

00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUN
O
EXEM
PLO

Projeto
MBERAL

Rua
Ese
mp
03
000
0-00
2
, COIMBRA

Especialidade
PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

ÍNDICE

JUNHO 2026
S/ESCALA

EL001

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS
ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS
REstantes ESPECIALIDADES.
QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO
PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHO SÃO DE
PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER
RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

| ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45/85 de 17 de
DEZEMBRO e código do direito de autor e
direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

www.tuu.pt

	TÍTULO	DATA	REV
EL001	ÍNDICE	06/26	-
EL002	PISO 1 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	06/26	-
EL003	PISO 2 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	06/26	-
EL004	PISO 3 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	06/26	-
EL005	PISO 1 - TOMADAS	06/26	-
EL006	PISO 2 - TOMADAS	06/26	-
EL007	PISO 3 - TOMADAS	06/26	-
EL008	PISO 1 - ILUMINAÇÃO	06/26	-
EL009	PISO 2 - ILUMINAÇÃO	06/26	-
EL010	PISO 3 - ILUMINAÇÃO	06/26	-
EL011	REDE DE TERRAS	06/26	-
EL012	PISO 1 - VÍDEO PORTEIRO	06/26	-
EL013	PISO 2 - VÍDEO PORTEIRO	06/26	-
EL014	PISO 3 - VÍDEO PORTEIRO	06/26	-
EL015	ESQUEMAS QUADROS ELÉTRICOS	06/26	-
EL016	ESQUEMAS QUADROS ELÉTRICOS	06/26	-
EL017	DIAGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO QUADROS ELÉTRICOS	06/26	-

TUU

BRUN
O
EXEM
PLO

00000
00000
2, COIMBRA

Designação

JUNHO 2026
1:100

EL002

Nome Ficheiro
TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Equipa

AN A EX EM PL O | ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45\85 de 17 de
DEZEMBRO e código do direito de autor e
direitos conexos.

arquitetura@tuu.pt www.tuu.pt

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/ TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELÉTRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLIQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225 mm; Ref. efectoLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectoLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETECTOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETECTOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP

Designação	Classificação	Locais	Índice de Proteção
A1	AA4 + AB4 + BC2 + XX1	Circulações, Quartos, Salas, Arrumações	IP20 - IK04
A2	AA8 + AB8 + AD4 + AN3 + BC2 + XX1	Zonas Exteriores	IP44 - IK04
A3	Volume 3 - AA4+AB4+AD2+BB2+BC3+XX1	Instalações Sanitárias	IP21 - IK04
	Volume 2 - AA4+AB4+AD3+BB3+BC3+XX1		IP24 - IK04
	Volume 1 - AA4+AB4+AD4+BB3+BC3+XX1		IP25 - IK04
	Volume 0 - AA4+AB4+AD7+BB3+BC3+XX1		IP27 - IK04
A4	Equip. Canalizações instalados até 2m de altura: AA4 + AB4 + AG3 + BC2 + BE2 + XX1		IP40 - IK08
	Equip. Canalizações instalados acima de 2m de altura: AA4 + AB4 + AG1 + BC2 + BE2 + XX1	Garagens	IP40 - IK04

00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUNO
O EXEMPLO

Projeto
MBERAL

Especialidade

PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ALIMENTAÇÕES ESPECÍFICAS
CLASSIFICAÇÃO DE LOCAIS
PISO 2

JUNHO 2026
1:100

EL003

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS RESTANTES ESPECIALIDADES.
QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHOS SÃO DE PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

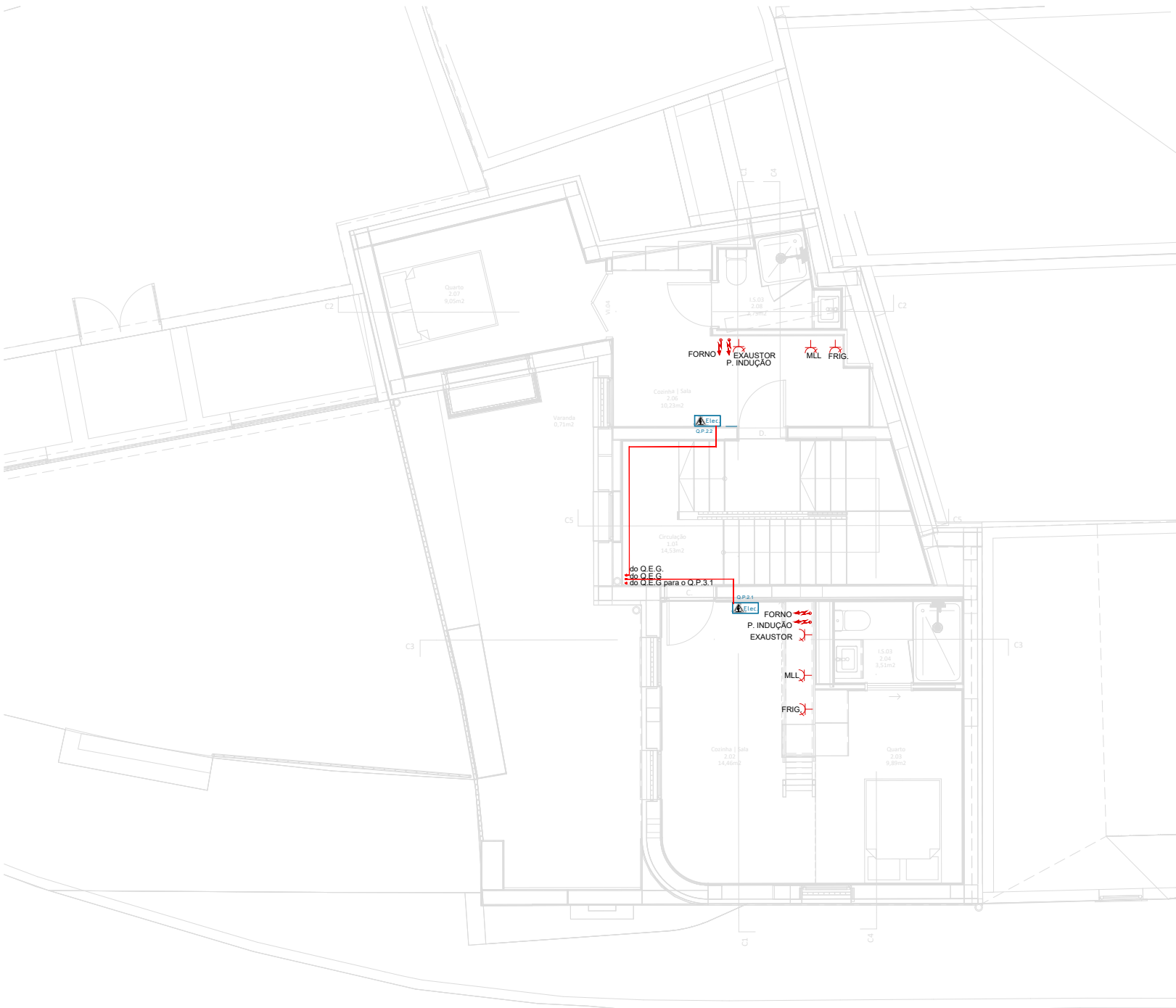
MANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45/85 de 17 de DEZEMBRO e código do direito de autor e direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

www.tuu.pt



LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2.5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLIQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225 mm; Ref. efectLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2.5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETETOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETETOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP

Classificação dos Locais Quanto ao Ambiente

Designação	Classificação	Locais	Índice de Proteção
A1	AA4 + AB4 + BC2 + XX1	Circulações, Quartos, Salas, Arrumações	IP20 - IK04
A2	AA8 + AB8 + AD4 + AN3 + BC2 + XX1	Zonas Exteriores	IP44 - IK04
A3	Volume 3 - AA4+AB4+AD2+BB2+BC3+XX1	Instalações Sanitárias	IP21 - IK04
	Volume 2 - AA4+AB4+AD3+BB3+BC3+XX1		IP24 - IK04
	Volume 1 - AA4+AB4+AD4+BB3+BC3+XX1		IP25 - IK04
	Volume 0 - AA4+AB4+AD7+BB3+BC3+XX1		IP27 - IK04
A4	Equip. Canalizações instalados até 2m de altura:	Garagens	IP40 - IK08
	AA4 + AB4 + AG3 + BC2 + BE2 + XX1		
	Equip. Canalizações instalados acima de 2m de altura:		
	AA4 + AB4 + AG1 + BC2 + BE2 + XX1		IP40 - IK04

00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUNO
O EXEMPLO

Projeto
MBERAL

000 000 2 , COIMBRA
Rua
Ese
mp
03

Especialidade

PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ALIMENTAÇÕES ESPECÍFICAS
CLASSIFICAÇÃO DE LOCAIS
PISO 3

JUNHO 2026
1:100

EL004

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS
ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS
REstantes ESPECIALIDADES.
QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO
PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHO SÃO DE
PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER
RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

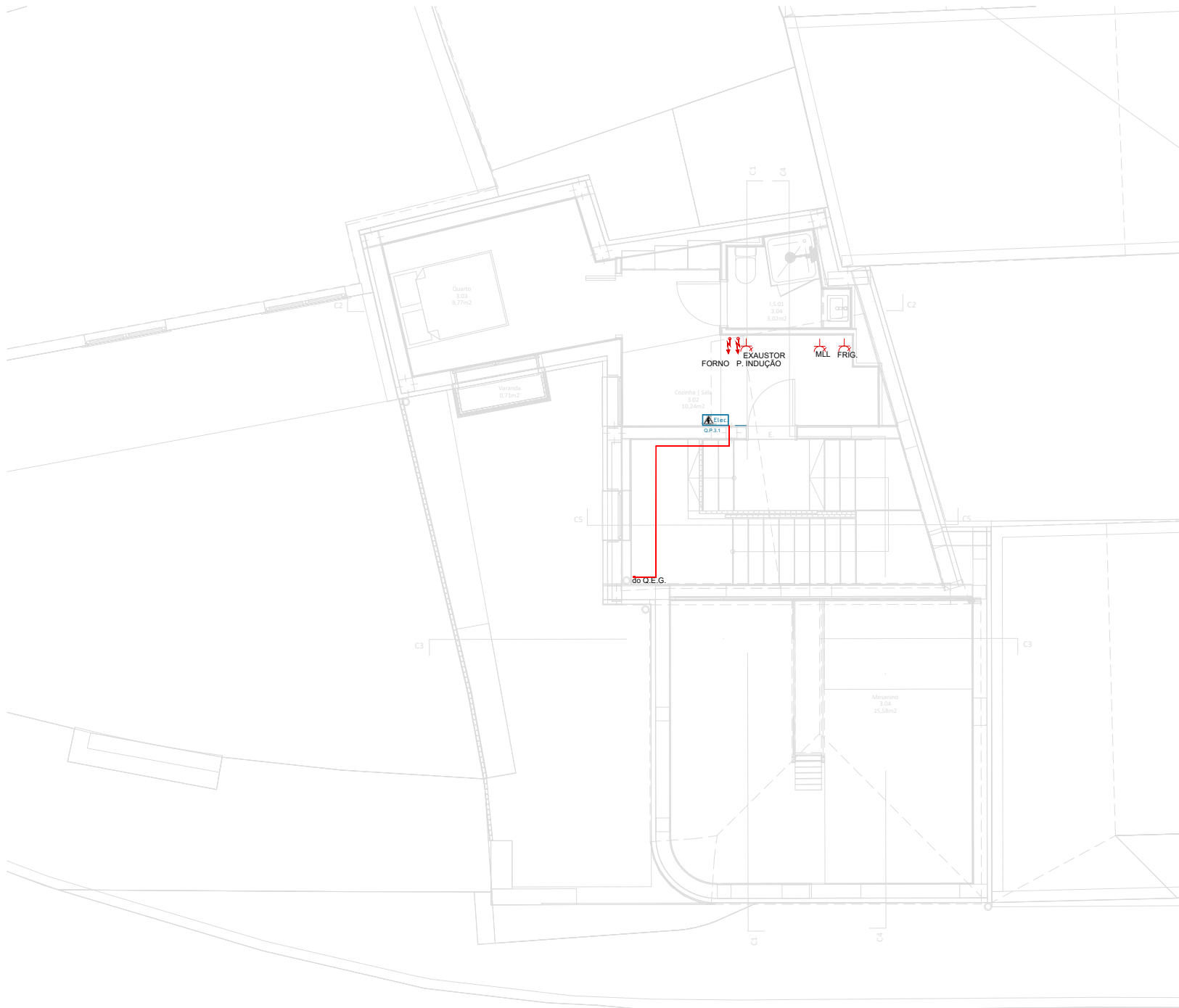
MANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45/85 de 17 de
DEZEMBRO e código do direito de autor e
direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

www.tuu.pt



LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2.5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLIQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225 mm; Ref. efectLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2.5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETETOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETETOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP

Classificação dos Locais Quanto ao Ambiente

Designação	Classificação	Locais	Índice de Proteção
A1	AA4 + AB4 + BC2 + XX1	Circulações, Quartos, Salas, Arrumações	IP20 - IK04
A2	AA8 + AB8 + AD4 + AN3 + BC2 + XX1	Zonas Exteriores	IP44 - IK04
A3	Volume 3 - AA4+AB4+AD2+BB2+BC3+XX1	Instalações Sanitárias	IP21 - IK04
	Volume 2 - AA4+AB4+AD3+BB3+BC3+XX1		IP24 - IK04
	Volume 1 - AA4+AB4+AD4+BB3+BC3+XX1		IP25 - IK04
	Volume 0 - AA4+AB4+AD7+BB3+BC3+XX1		IP27 - IK04
A4	Equip. Canalizações instalados até 2m de altura: AA4 + AB4 + AG3 + BC2 + BE2 + XX1	Garagens	IP40 - IK08
	Equip. Canalizações instalados acima de 2m de altura: AA4 + AB4 + AG1 + BC2 + BE2 + XX1		IP40 - IK04

00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUNO
O EXEMPLO

Projeto
MBERAL

Especialidade
PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

TOMADAS DE USO GERAL
PISO 1

JUNHO 2026
1:100

EL005

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS RESTANTES ESPECIALIDADES. QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHO SÃO DE PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

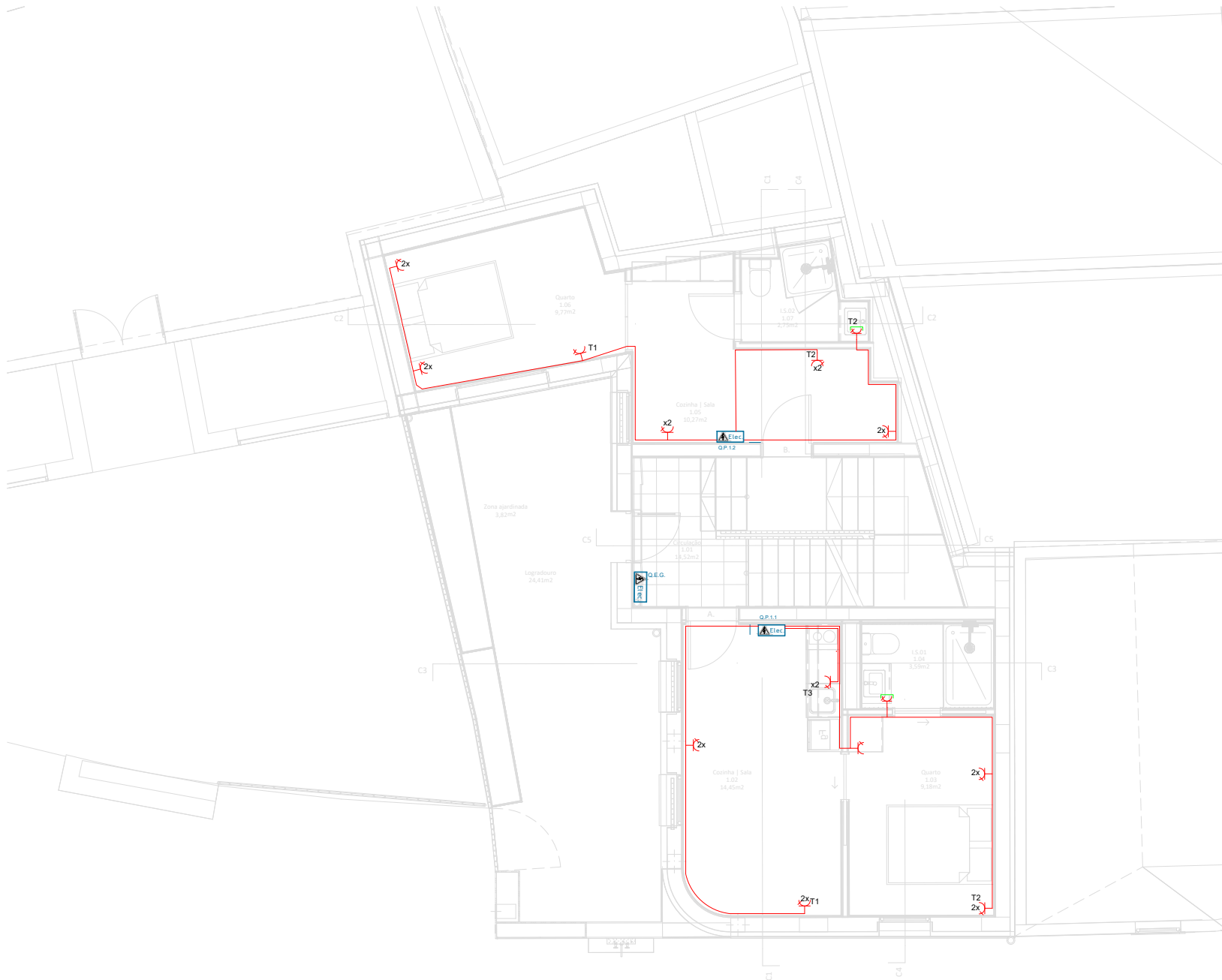
ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45/85 de 17 de DEZEMBRO e código do direito de autor e direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

www.tuu.pt



LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLIQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225 mm; Ref. efectLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETETOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETETOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP

00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUNO
O EXEMPLO

Projeto
MBERAL

Especialidade

PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

TOMADAS DE USO GERAL
PISO 2

JUNHO 2026
1:100

EL006

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS
ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS
REMANESCENTES ESPECIALIDADES.
QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO
PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHOS SÃO DE
PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER
RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45/85 de 17 de
DEZEMBRO e código do direito de autor e
direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

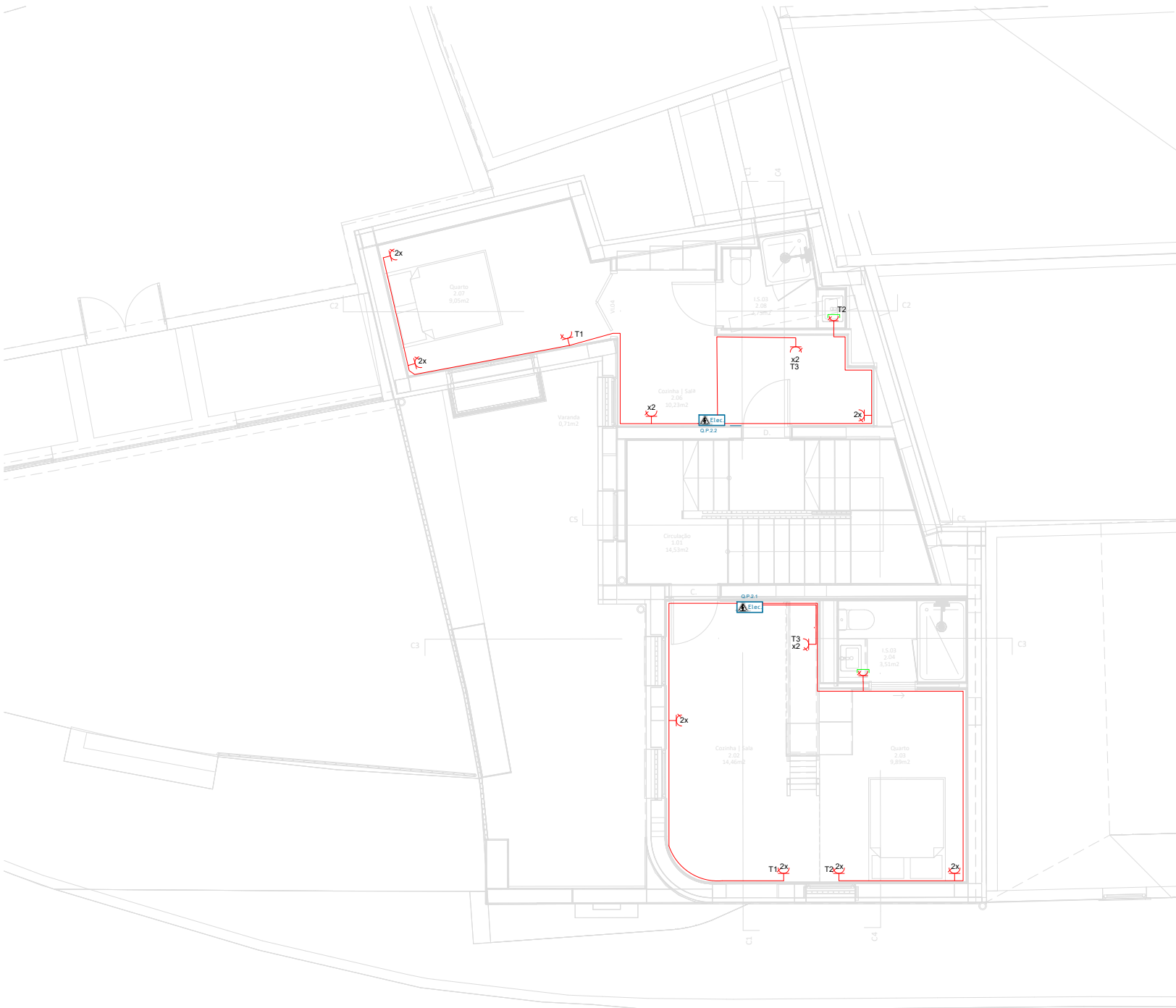
www.tuu.pt

LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLIQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225 mm; Ref. efectLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETETOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETETOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP



00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUNO
O EXEMPLO

Projeto
MBERAL

Especialidade

PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

TOMADAS DE USO GERAL
PISO 3

JUNHO 2026
1:100

EL007

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS
ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS
REstantes ESPECIALIDADES.
QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO
PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHO SÃO DE
PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER
RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

MANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45/85 de 17 de
DEZEMBRO e código do direito de autor e
direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

www.tuu.pt



LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLIQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225 mm; Ref. efectLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETETOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETETOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP

TUW

BRUN
O
EXEM
PLO

000
0-00
2 , COIMBRA

ILUMINAÇÃO
PISO 1

EL008

Nome Ficheiro
TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Equipa

AN A EX EM PL O | ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

arquitetura@tuu.pt www.tuu.pt

Eleco	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	L _{L1} DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	L _{L7} APLIQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	L _{L8} Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225 mm; Ref. efectLED 407
	L _{L9} LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	L _{L14} Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectLED 85955
	L _{L15} LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETECTOR DE MOVIMENTO 360º DE ENCASTRAR
	DETECTOR DE MOVIMENTO 180º SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

Botoneira VP	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
VP	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP

00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUW

Requerente

BRUN
O
EXEM
PLO

Projeto
MBERAL

0000
0000
2
, COIMBRA

Especialidade
PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

ILUMINAÇÃO
PISO 2

JUNHO 2026
1:100

EL009

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS RESTANTES ESPECIALIDADES.

QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHOS SÃO DE PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

ANEXO | ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45\85 de 17 de DEZEMBRO e código do direito de autor e direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

www.tuu.pt

LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANÇAO IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANÇAO IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELÉTRICA (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225mm; Ref. efectoLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectoLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETETOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETETOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
 VP	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP

00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUN
C
EXEM
DIOProjeto
MBERAL

0000
0000
2, COIMBRA
Rua
Exe
mpl
03

Especialidade
PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

ILUMINAÇÃO
PISO 3

JUNHO 2026
1:100

EL010

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS RESTANTES ESPECIALIDADES.

QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHOS SÃO DE PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro
TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código
24932024

Equipa

AN	A	EX	EM	PL	O		ENG ELETROTÉCNICO
							EMANUEL SILVA ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45\85 de 17 de
DEZEMBRO e código do direito de autor e
direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt www.tuu.pt

LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225mm; Ref. efectoLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectoLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETECTOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETECTOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
 VP	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP

00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUW

Requerente

BRUN
C
EXEM
DIOProjeto
MBERAL

0000
0000
2, COIMBRA

Especialidade
PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

REDE DE TERRAS
PISO 1

JUNHO 2026
1:100

EL011

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS RESTANTES ESPECIALIDADES.

QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHOS SÃO DE PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro
TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código
24932024

Equipa

AN	A	EX	EM	PL	O	
EMANUEL SILVA						ENG ELETROTÉCNICO
						ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45\85 de 17 de
DEZEMBRO e código do direito de autor e
direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt www.tuu.pt

LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225mm; Ref. efectoLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectoLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETECTOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETECTOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
 VP	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP

00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUNO EXEMPLO

Projeto MBERAL

Especialidade

PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

VIDEOPORTEIRO
PISO 1

JUNHO 2026
1:100

EL012

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS RESTANTES ESPECIALIDADES.
QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHOS SÃO DE PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

MANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45/85 de 17 de DEZEMBRO e código do direito de autor e direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

www.tuu.pt

LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLIQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225 mm; Ref. efectLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETETOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETETOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP



00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUNO
O EXEMPLO

Projeto
MBERAL

Especialidade
PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

VIDEOPORTEIRO
PISO 2

JUNHO 2026
1:100

EL013

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS RESTANTES ESPECIALIDADES. QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHOS SÃO DE PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45/85 de 17 de DEZEMBRO e código do direito de autor e direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

www.tuu.pt

LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLIQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225 mm; Ref. efectLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETETOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETETOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP



00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUNO
O EXEMPLO

Projeto
MBERAL

000 0-00 2 , COIMBRA
Rua
Esq
mg
03

Especialidade
PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

VIDEOPORTEIRO
PISO 3

JUNHO 2026
1:100

EL014

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS
ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS
REstantes ESPECIALIDADES.
QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO
PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHO SÃO DE
PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER
RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45/85 de 17 de
DEZEMBRO e código do direito de autor e
direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

www.tuu.pt

LEGENDA:

	QUADRO ELÉTRICO DO EDIFÍCIO
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ENCASTRAR, C/TAMPA IP44
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, ENCASTRAR
	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 16A, ESTANQUE IP65, SALIENTE
	TOMADA DE CHÃO ELETRICIDADE (2 módulos) 1x 2P+T 16A
	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECÍFICA
	DOWNLIGHT LED COMPACTO DE ENCASTRAR, 2,5W 3000K IP43 Ø27mm
	APLIQUE DE PAREDE SALIENTE RETANGULAR, LUZ DESCENDENTE E ASCENDENTE
	Placa Superfície LED Quadrada 18W 225x225 mm; Ref. efectLED 407
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR BALIZADOR, Ø33mm, 2,5W, 3000K, IP65 IK10
	Plafon LED 20W PHILIPS CL200; Ref. efectLED 85955
	LUMINÁRIA LED DE ENCASTRAR, 5W, 3000K, IP65 IK10
	INTERRUPTOR SIMPLES DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	COMUTADOR DE ESCADA DE ENCASTRAR (A=1,10m)
	DETETOR DE MOVIMENTO 360° DE ENCASTRAR
	DETETOR DE MOVIMENTO 180° SALIENTE
	BOTÃO DE PRESSÃO DE ENCASTRAR (A=1,10m)

LEGENDA VIDEOPORTEIRO

	BOTONEIRA VP EXTERIOR
	TRINCO ELÉTRICO
	MONITOR VP INTERIOR
	ALIMENTADOR VP



TUU

BRUN
O
EXEM
PLO

Rua
Exe
mpl
03

, COIMBRA

Designação
ESQUEMAS DOS QUADROS
ELÉTRICOS

EL015

Nome Ficheiro
TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

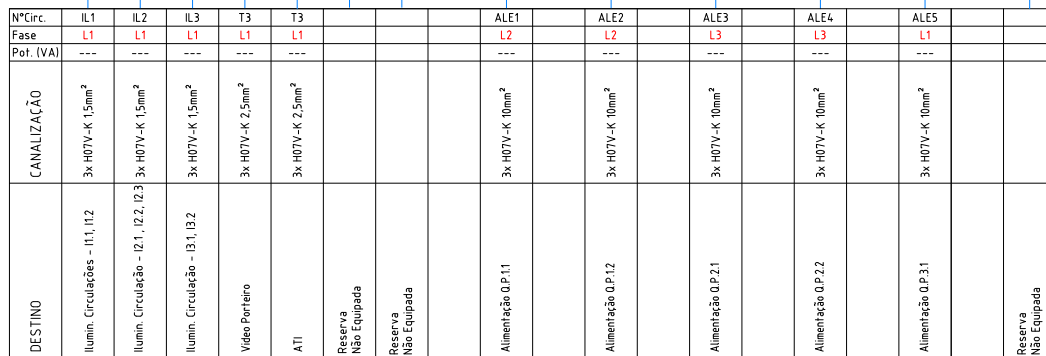
Equipa

AN A EX EM PL O | ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

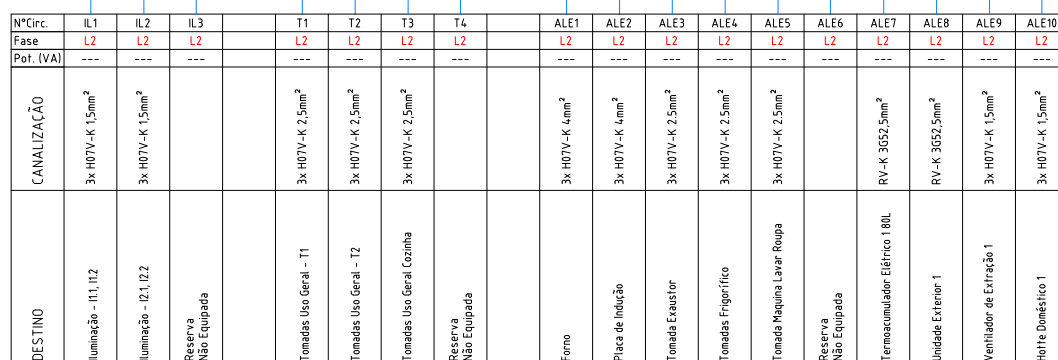
TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT
arquitetura@tuu.pt www.tuu.pt

PODER DE CORTE DOS DISJUNTORES:
NÃO INFERIOR A 6 KA (IEC 60898-1)

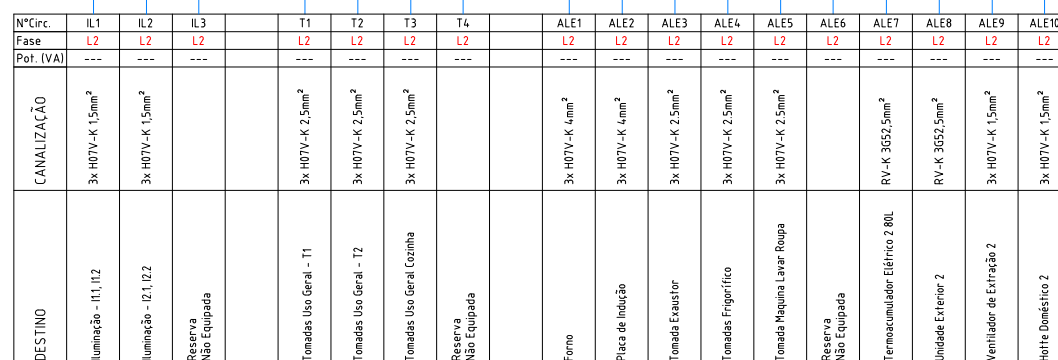
A CAIXA EXTERIOR DO QUADRO DE
CLASSE II DE ISOLAMENTO



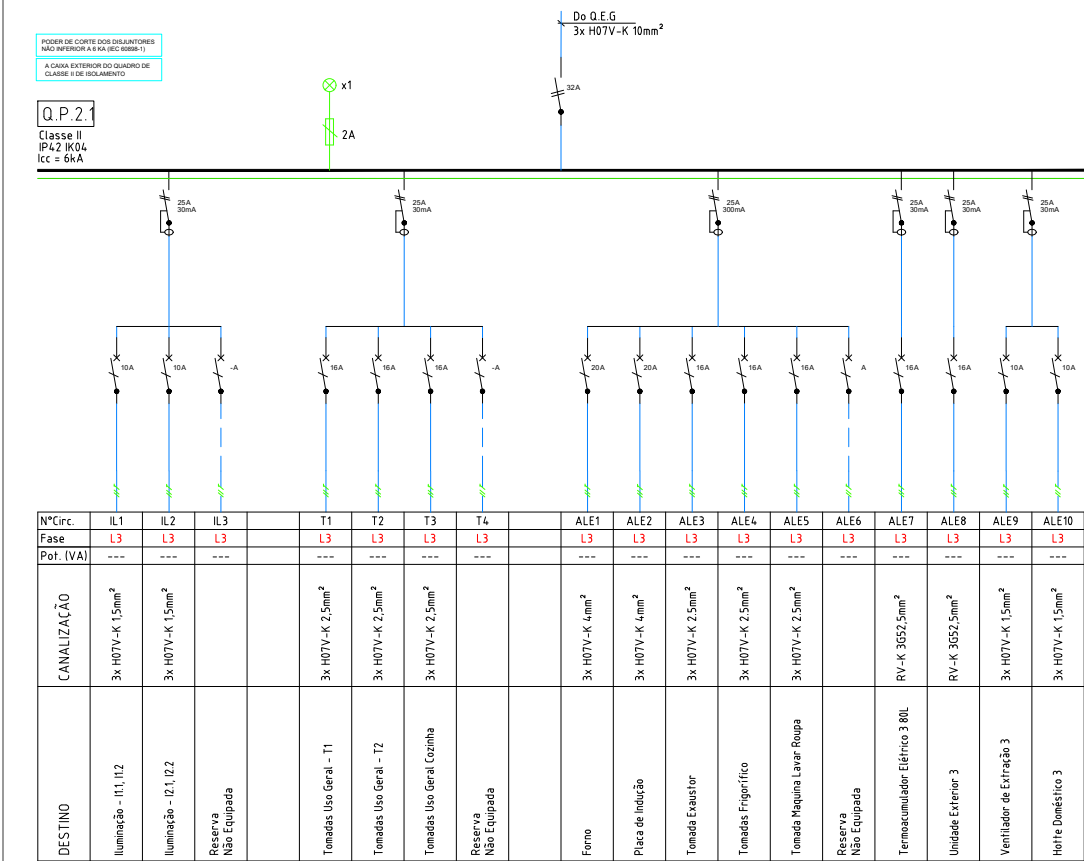
PODER DE CORTE DOS DISJUNTORES
NÃO INFERIOR A 6 KA (IEC 60398-1)



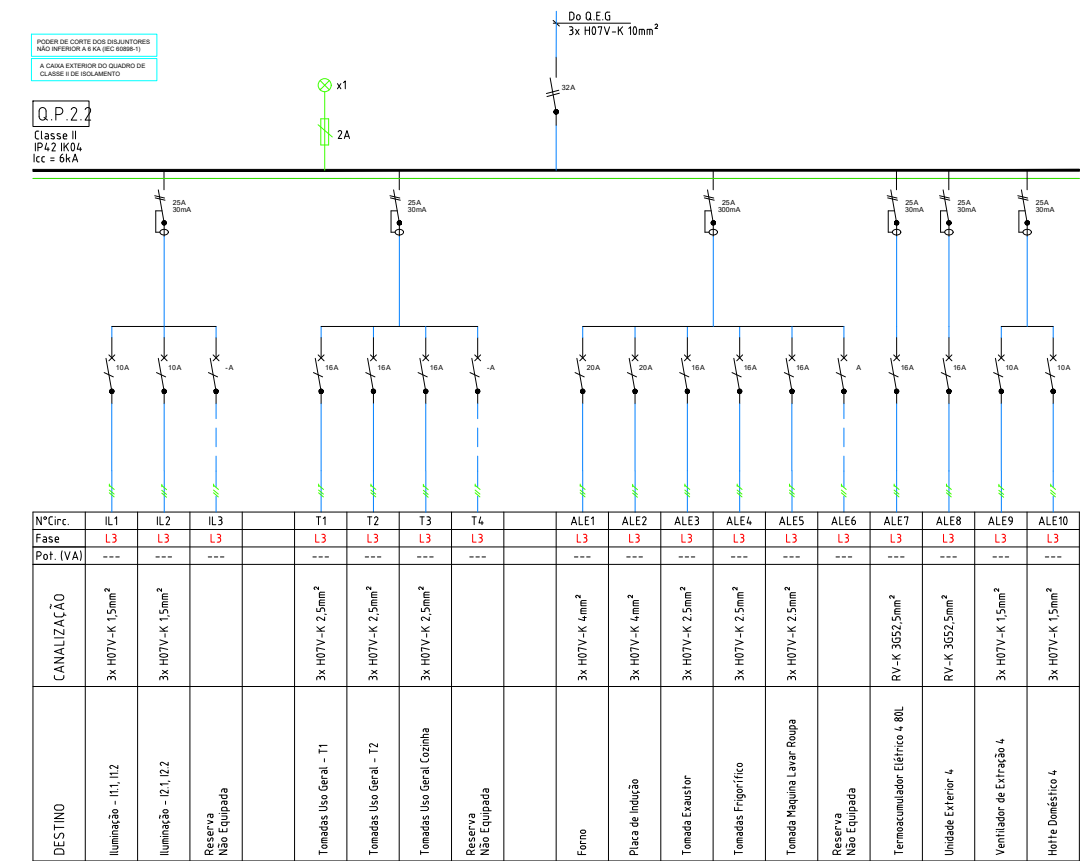
PODER DE CORTE DOS DISJUNTORES
NÃO INFERIOR A 6 KA (IEC 60695-1)



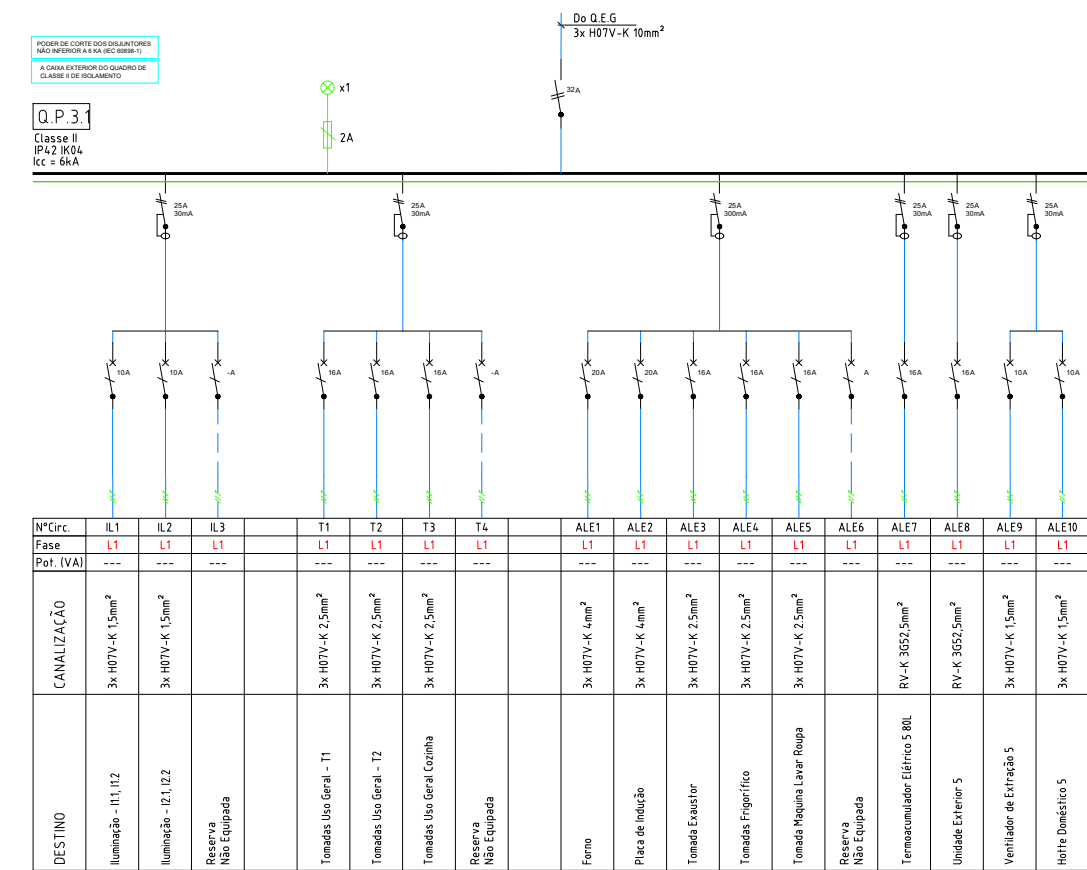
Quadro Parcial 2.1



Quadro Parcial 2.2



Quadro Parcial 3.1



00	Entrega do Projeto de Execução	17.06.2026
Revisão	Descrição	Data

TUU

Requerente

BRUNO
O EXEMPLO

Projeto
MBERAL

000 0-00 2 , COIMBRA

Especialidade

PROJETO DE ELETRICIDADE
PROJETO DE EXECUÇÃO

Designação

ESQUEMAS DOS QUADROS
ELÉTRICOS

JUNHO 2026
S/ESCALA

EL016

Observações

ESTE PROJETO DEVERÁ SER LIDO EM CONJUNTO COM AS PEÇAS
ESCRITAS, ASSIM COMO, O PROJETO DE ARQUITETURA E AS
REMANEJAS ESPECIALIDADES.
QUAISQUER DISCREPÂNCIAS DEVERÃO SER COMUNICADAS AO
PROJETISTA. TODAS AS MEDIDAS DESTES DESENHO SÃO DE
PROJETO E MERAMENTE INDICATIVAS, NECESSITAM SER
RETIFICADAS EM OBRA.

Nome Ficheiro

TUU_MBERAL_PE_ELE_PD_V00.DWG

Código

24932024

Equipa

ANEXO | ENG ELETROTÉCNICO
EMANUEL SILVA | ENG ELETROTÉCNICO

Reprodução proibida, Dec. Lei 45/85 de 17 de
DEZEMBRO e código do direito de autor e
direitos conexos.

TUU.BUILDING DESIGN MANAGEMENT

arquitetura@tuu.pt

www.tuu.pt